ChronoTerre France

Architectures BD et collecte de données - ESEO
Dossier académique et bilan technique, version 2.0.1.

Question : quels territoires français correspondent à mon projet d’installation, compte tenu des risques documentés, des évolutions climatiques projetées et des règles d’urbanisme accessibles ?

Données effectivement retenues	Volume
Communes recherchables	34 969
Communes avec fiche climatique	34 938
Valeurs climatiques normalisées	4 182 956
Occurrences fossiles / collections	48 126 / 7 885

Portée de la livraison. Application et chaîne de données exécutables, avec couverture variable. La recette visuelle dans un navigateur reste à réaliser : aucun test de rendu, de clavier ou de mobile n’est revendiqué.

Référence du projet : 25 septembre 2026. Données de la collecte nationale : septembre 2026. Reprise technique : octobre 2026. Les horodatages précis sont conservés dans les rapports.

1. Usagers et critères utiles

Cas d’usage	Indicateur mesurable
Comparer deux à quatre communes avant un déménagement	Part des communes avec une fiche climatique (SQL 01)
Préparer un rendez-vous en mairie pour un terrain	Part des documents collectés avec date d’approbation (SQL 11)
Comprendre une découverte et ses illustrations	Part des occurrences liées à un média fossile (SQL 15)

Combien de communes ont une fiche climatique ?

communes	fiches	couverture_pct
34969	34938	99.91

Couverture des fiches, pas exhaustivité des indicateurs ni précision à une adresse.

Quels documents ont des dates renseignées ?

documents	approbations	publications
26	0	26

Complétude des métadonnées ; une date ne suffit pas à prouver l’opposabilité.

Quelle couverture des médias par catégorie ?

category	images	taxons	occurrences	couverture_pct
fossil	4	12	491	1.02
organism	1	1	10	0.021

Illustrations taxonomiques ; aucune photo n’est présentée comme un spécimen local exact.

Les deux parcours, Habiter demain et Explorer le passé, partagent la recherche et la carte. Ils ne partagent aucun score : fossiles, photos et proximité de la mer ne rendent pas un lieu plus sûr.

2. Reprise et audit de la V1

La V1 a été examinée dans son code, sa base, ses données brutes, ses tests et sa documentation. Le ZIP original et le dossier initial sont conservés dans v1/. La base France est construite à côté de la base IDF.

V1 contrôlée	Constat
Fossiles	1 334 occurrences, 90 collections, 893 taxons, 108 références
Climat	255 670 journées, dix communes, référence 1991-2020
Technique	12 tables, SQLite, collecteurs Python, instantané Web
Validation	9 tests historiques exécutés et réussis

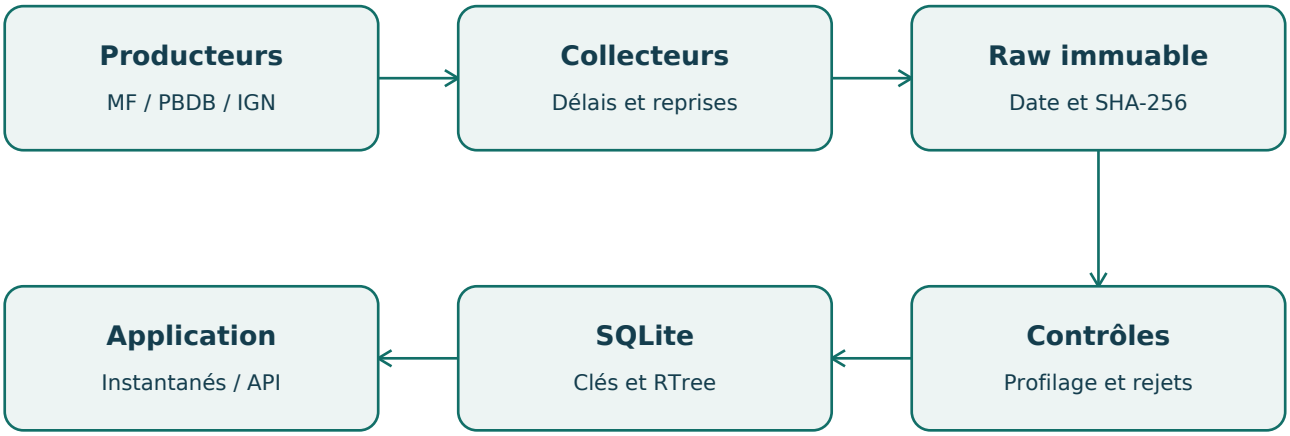
Corrections de méthode

Les séries Open-Meteo de la V1 ne couvrent pas 2076. Aucun prolongement n’est effectué. La référence ERA5 n’est pas soustraite à une projection DRIAS de traitement différent. Les analogues de la V1 restent archivés, sans être promus comme méthode nationale validée.

Les six exclusions de localisations PBDB documentées en V1 sont conservées. Les coordonnées politiques déclarées et les points incohérents avec les contours retenus sont rejetés. Les anciennes images ne sont pas réutilisées sans vérification.

Retour arrière : extraire le ZIP original dans un autre dossier. Pour le site, la version Sites 1 reste la référence stable antérieure. Le script national.migrate_v1 contrôle l’intégrité et l’empreinte de l’archive.

3. Architecture réellement exécutée



Rapports : qualité, rejeu, analyses SQL et couverture

Sources et versions reliées aux résultats par clés étrangères

Le navigateur lit les exports issus de SQLite, découpés par département. La carte utilise MapLibre et les fonds officiels IGN. Géocodage et consultation cadastrale/urbanisme sont des appels publics à la demande. Aucun compte utilisateur supplémentaire n’est requis pour explorer ; les règles d’accès du site existant sont conservées.

L’API Python/SQLite est locale. L’hébergement disponible sert un instantané statique : aucun serveur Python fictif n’est annoncé en ligne. Les mises à jour sont des commandes manuelles, pas des tâches planifiées.

PostGIS est une cible pertinente pour les intersections nationales de parcelles et d’aléas. Il n’a pas été déployé : un SQL de préparation et les critères de migration sont documentés, avec statut non exécuté.

4. Sources, accès et droits

Producteur	Exploitation réelle	Limite
Météo-France / DRIAS	JSONL public Climadiag, 13 indicateurs	Niveaux TRACC ; pas une API contractuelle
DINUM / IGN / INSEE	Communes, codes postaux, centres	Centres administratifs, pas adresses
PBDB	Collections, occurrences et références paginées	Pays FR et biais bibliographiques
IGN / DGFiP / collectivités	Fonds, géocodage, API Carto	Services réseau et droits des documents
DREAL Occitanie	Surfaces inondables Toulouse	Source 2013, couverture locale
Bordeaux Métropole / BRGM	Argiles, export et métadonnées	Couverture métropolitaine bordelaise
Commons / auteurs	Cinq médias attribués	Correspondance taxon ou genre

Les accès exacts, dates, tailles et SHA figurent dans les manifestes. Les quotas chiffrés non vérifiés ne sont pas inventés. Les producteurs et auteurs sont attribués. DRIAS : licence Etalab ; PBDB : CC BY 4.0 ; images : licence propre à chaque fichier.

La copie data.gouv du jeu Toulouse ne renseigne pas de licence précise. Le projet cite la politique de réutilisation des informations publiques de la DREAL et ses avertissements ; il ne lui attribue pas arbitrairement une licence Etalab 2.0. Ce manque de métadonnée reste explicite.

Géorisques national, Explore2, recul côtier Cerema, GBIF et collections MNHN : intégration complète non réalisée. Panoramax et Remonter le temps ont fait l’objet d’une inspection documentaire, pas d’une reproduction de leurs interfaces.

5. Modèle relationnel et grain

Domaine	Entités et relations
Provenance	source → dataset_version → raw_file ; chaque résultat garde son raw_id
Géographie	department → commune ; association postal_code ; géométries avec CRS
Climat	climate_place → climate_value ← indicator / period / scenario / climate_model
Aléas	hazard → commune_hazard ; hazard_zone → spatial_intersection
Urbanisme	urban_document → urban_zone ; parcel ↔ parcel_zone ↔ urban_zone ; prescription
Paléontologie	fossil_site → fossil_occurrence ← taxon / interval / bibliography
Médias	taxon ↔ taxon_media ↔ media, niveau de correspondance explicite

Une ligne climatique représente une commune, un indicateur, un horizon et une saison dans le corpus retenu. La clé composite assure l'unicité ; plusieurs modèles individuels nécessiteraient une migration de cette clé. Une occurrence est un enregistrement documentaire, pas un animal.

Codes INSEE en texte, clés étrangères contrôlées, bornes d'âge et d'unité explicites. Les valeurs manquantes restent absentes/NULL. Les réponses complètes sont en raw ; la base ne dissimule pas tous ses attributs dans un champ JSON. Les géométries GeoJSON restent séparables des colonnes typées.

Index : noms/départements, clé de comparaison climatique, relations occurrences-sites/taxons et RTree spatial. Le dictionnaire complet et les diagrammes Mermaid accompagnent le SQL exécutable.

6. Collecte, qualité et rejeu

58 fichiers sources vérifiés par SHA-256. Profilage avant nettoyage : effectifs, champs, types, valeurs manquantes, doublons, bornes et modalités. Le gros raw climatique est compressé sans perte ; le contrôle porte sur les octets décompressés.

Règle	Échecs	Action
F01 Identifiant et taxon	0	rejet
F02 Coordonnées	1079	rejet
F03 Provenance	4683	rejet
F04 Âges	0	rejet
F05 Référence	0	rejet
U01 Unicité	0	déduplication et comptage
C01 Valeur climatique	0	rejet
C02 Fourchette	0	rejet
C03 Série	0	rejet
G01 Géométrie	2	rejet
P01 Raw	0	arrêt du pipeline
M01 Média	0	exclusion de la galerie

Les géométries Toulouse réparées sont journalisées séparément : make_valid GEOS conserve les composantes polygonales et laisse le raw intact. Une réparation topologique ne valide pas le modèle hydrologique.

Deux reconstructions complètes produisent la même empreinte sémantique. Durée mesurée d’une reconstruction : 131.81 secondes (la durée dépend de la machine). Les clés, valeurs utiles et provenance sont comparées, pas seulement les comptes.

7. Climat : horizons et unités

La TRACC donne des niveaux de réchauffement associés à 2030, 2050 et 2100. Elle ne se confond pas avec un scénario d’émissions, un modèle ou une prévision annuelle. Les fenêtres propres aux simulations ne sont pas livrées dans cet export : aucune borne annuelle exacte n’est inventée.

Domaine / indicateur	Référence	Traitement
Métropole	1976-2005	Maille source 8 km, point représentatif MF
Outre-mer	1991-2020	Domaine et méthode spécifiques, pas de copie métropolitaine
Niveau marin	1995-2014	NIVMER brut en m → cm par multiplication ×100

Le champ fournisseur mean est présenté comme une médiane par son interface. Les bornes publiées restent attachées à la valeur ; ChronoTerre ne recalcule pas de quantiles. Les descriptions des seuils de chaleur présentent une divergence de signe strict dans les textes du fournisseur, signalée sans recompter des journées.

La Rochelle, jours très chauds	Médiane	Basse	Haute
2030	1.25	0.73	2.31
2050	2.75	1.45	3.79
2100	6.55	3.51	9.19
ref	0.27	None	None

2026 + 50 = 2076 : ce choix est désactivé, sans interpolation entre deux cartes. Les règles d’urbanisme conservent leurs dates quand l’horizon climatique change.

8. Aléas et urbanisme

La carte distingue l’inventaire communal des intersections géométriques au point. Les seules enveloppes intégrées sont celles de Toulouse et du secteur de Bordeaux. Hors enveloppe ne signifie pas sans risque, et un inventaire communal ne décrit pas chaque logement.

Concept	Interprétation retenue
Aléa	Phénomène susceptible de survenir
Exposition	Localisation d’un enjeu par rapport à un phénomène cartographié
Vulnérabilité	Sensibilité du bâtiment et protections, largement inconnues ici
TRI / surface inondable / PPRI	Trois objets différents, jamais substitués
IFM élevé	Danger météorologique de feu ; pas probabilité de destruction

La sélection cadastrale interroge la géométrie entière de la première parcelle retournée. Plusieurs zones peuvent être listées. Les dates d’approbation, de publication et de validité connues sont conservées ; une date absente n’est pas inventée. Les prescriptions linéaires et ponctuelles restent hors périmètre.

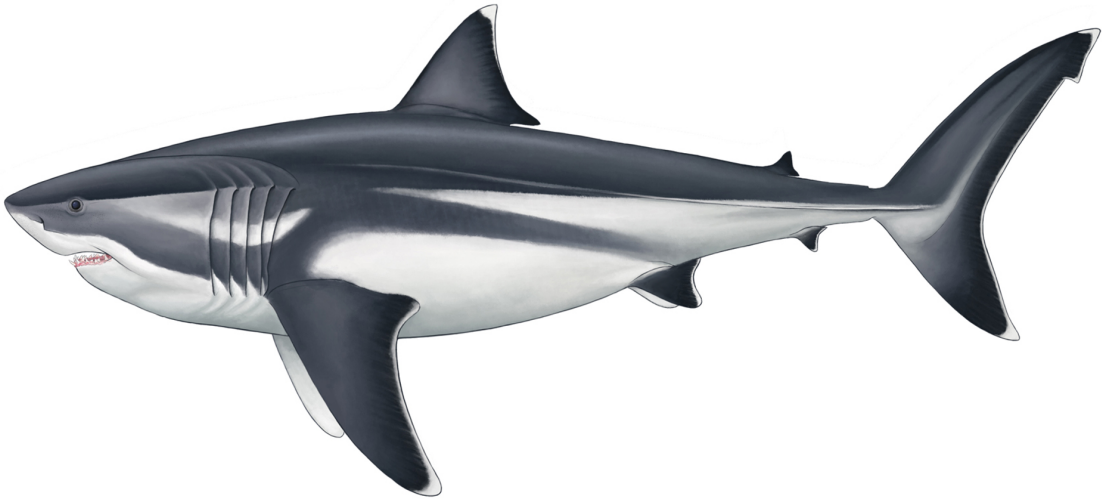
Zone U/AU et plan cadastral ne suffisent pas à annoncer une autorisation de construire. La fiche prépare les questions à poser à la collectivité et renvoie au certificat d’urbanisme. Les PPR prescrits et approuvés ne sont pas assimilés par un classement automatique.

Références : dossier expert Inondations de Géorisques ; Service Public F1633. L’érosion, la submersion et l’élévation moyenne du niveau marin restent des phénomènes séparés.

9. Fossiles et illustrations

48 126 occurrences retenues dans 7 885 collections ; 15 537 taxons et 2 487 références. Les coordonnées sont modernes. Âge géologique, publication et découverte ne sont pas confondus.

Filtres par groupe, taxon/localité, grand intervalle géologique, département, rayon et qualité déclarée. Chargement des occurrences par départements intersectant la vue ; regroupement des marqueurs. La découverte aléatoire utilise uniquement les résultats réels.



Reconstitution d’Otodus megalodon, Oliver E. Demuth, CC BY 4.0 ; illustration publiée associée à Cooper et al. (2020), selon la page Commons conservée dans le registre. Ce n’est ni une photographie du passé ni une preuve de découverte locale.

Quatre images de spécimens et une reconstitution sont embarquées. Les légendes distinguent même taxon / même genre. Aucun spécimen local exact n’est revendiqué. Pas de photo de rue garantie ; vue aérienne du secteur via IGN. L’absence d’image est une information explicite.

10. Comparaison et interface

Carte centrale, fiche latérale, recherche commune/code postal/adresse, fonds plan/aérien/pentes et cadastre. Les favoris sont conservés localement ; les liens partagés ne contiennent que commune et horizon. Pas d’historique nominatif des recherches.

La comparaison conserve jusqu’à quatre communes, un horizon, des indicateurs et des priorités. Une contrainte personnelle de chaleur est comparée aux valeurs publiées ; elle n’est ni une norme scientifique ni un score immobilier. Une case absente reste à documenter. Les domaines climatiques distincts sont signalés.

Les exports JSON emportent colonnes, unités, définitions, périodes, sources et limites. L’impression peut produire un PDF depuis le navigateur. Les images et fossiles n’interviennent pas dans l’évaluation environnementale.

Vérification du code d’interface

- Initialisation avec vrais instantanés et mode WebGL indisponible

- Horizon modifie valeurs ; 2076 désactivé

- Comparaison et priorité persistante

- Domaine outre-mer explicite

- Code postal, résultat INSEE

- Erreur géocodeur : recherche communale conservée

- Fiche fossilifère avec illustration taxonomique et crédits

Limite : ces essais utilisent un DOM simulé (jsdom). Ils ne valident ni le rendu WebGL, ni les tuiles, ni l’ergonomie mobile ou clavier. Il n’y a pas de capture prétendument réelle de la nouvelle interface.

11. Résultats SQL calculés

18 analyses exécutables, avec résultats complets JSON et interprétations dans docs/analyses_france.md. Jointures, agrégations, CTE, fenêtres, sous-requêtes et calculs spatiaux sont présents.

04 - Comment comparer les jours très chauds des lieux de test ?

name	period_id	value	lower	upper	unit
Ajaccio	2050	2.0	0.88	6.19	j/an
Arles	2050	6.0	1.98	10.46	j/an
Chamonix-Mont-Blanc	2050	0.0	0.0	0.33	j/an
Guéret	2050	3.05	1.53	4.92	j/an

Même indicateur et horizon ; les domaines et les références doivent aussi être examinés.

08 - Quelles surfaces géodésiques pour les enveloppes de Toulouse ?

label	scenario	km2
SIN_3	04Fai	72.781
SIN_2	02Moy	56.523
SIN_1	01For	19.974

Surfaces calculées sur ellipsoïde WGS84 après réparation documentée. Scénarios se recouvrant : ne pas sommer.

10 - Quelles parcelles recoupent plusieurs zones ?

parcel_id	zones
13004000AB0130	2

Échantillon de parcelles, pas inventaire national ; plusieurs zones n’interdisent pas automatiquement un projet.

La mesure de surface utilise PyProj.Geod sur l’ellipsoïde WGS84. Les scénarios se recouvrent : leurs surfaces ne doivent pas être additionnées. Une surface ne donne ni nombre d’habitants exposés, ni probabilité individuelle.

12. Recette et limites résiduelles

Tests France exécutés : 14 ; échecs : 0 ; erreurs : 0. S’ajoutent 9 tests V1 et les essais DOM explicitement séparés. Le rapport détaillé est fourni.

Élément	Statut de validation
Recherche nationale, climat, API, données fossiles	Contrôles automatiques exécutés ; interface DOM testée
Enveloppes locales et intersections	Opérationnelles avec couverture limitée ; points intérieurs/extérieurs testés
Urbanisme	Échantillon réel et relations vérifiées ; clic en navigateur à confirmer
Médias	Fichiers et correspondances vérifiés ; rendu navigateur non vérifié
Panne fournisseur	503 sans données fictives testé ; états DOM d’erreur testés
Mobile, clavier, rendu carte, captures	Non réalisés : outil navigateur indisponible
Explore2, recul côtier, Panoramax, quiz, analogue	Non réalisés
PostGIS / backend national en ligne	Non déployés ; architecture future documentée

Échantillon : Paris, La Rochelle, Arles, Tours, Chamonix, Guéret, Ajaccio, Saint-Denis de La Réunion, Rennes et Toulouse selon les traitements. Les lieux défavorables et sans parcelle retournée sont conservés, pas masqués.

Les temps HTTP locaux sont mesurés séparément ; ils ne sont pas des temps de chargement navigateur. Le fichier reports/performance_http.json donne le protocole, les répétitions et les résultats.

13. Barème et démonstration

Critère	Points	Preuve
Question, usages, KPI	3	README et SQL 01/11/15
Sources et conformité	3	Matrice, manifestes, licences médias
Modèle et architecture	3	SQL, dictionnaire, diagrammes, contrat
Collecte	3	Raw horodatés, collecteurs, empreintes
Qualité et rejets	3	12 règles, profilage, motifs
Curated	2	SQLite typé, clés, exports générés
Idempotence et rapport	2	Deux reconstructions et empreintes
Documentation et démo	1	README Windows et soutenance

Le socle TP traite une page PBDB de 10 000 enregistrements réels : 7 971 acceptés dans cette démonstration. Une ligne volontairement invalide est créée en mémoire et rejetée dans un espace séparé. Les deux exécutions donnent le même contenu ; la base France n’est pas modifiée.

Déroulé : 30 s question ; 30 s source et raw ; 1 min exécution de national.demo et rejet ; 1 min 15 comparaison climatique ; 1 min découverte fossile et licence ; 45 s limites et retour V1. Répéter les gestes du navigateur avant la soutenance.

L’extension nationale n’est pas présentée comme réalisable intégralement pendant six heures de TP. La note relève de l’enseignant ; aucune garantie n’est annoncée.

14. Reproduire et poursuivre

Démarrage Windows

Extraire le ZIP, installer Python 3.11+, puis exécuter :
py -3 -m national.restore
py -3 -m pip install -r requirements-france.txt
py -3 -m national.serve --open
Ou utiliser le fichier Lancer_ChronoTerre_France.bat après installation.

Rejeu et preuves

national.demo : socle rapide avec erreur isolée.
national.pipeline --verify-replay : reconstruction nationale deux fois.
national.analyses : résultats SQL.
national.checks : tests France.
national.migrate_v1 : vérification et procédure de retour.

Ressources

Prévoir 2 Go d’espace et 4 Go de RAM conseillés pour reconstruire. Le serveur écoute seulement 127.0.0.1. Hors connexion, les fiches et les images embarquées restent accessibles ; les fonds IGN, le géocodage et les consultations externes ne le sont pas. Aucun abonnement payant n’a été engagé.

Avant un usage public large

Effectuer la recette réelle navigateur/mobile/clavier ; vérifier les conditions détaillées des couches ; compléter les prescriptions ; intégrer les aléas nationaux avec leur fraîcheur ; installer une exploitation suivie et une surveillance des changements fournisseurs. Une architecture PostGIS et des jobs d’import deviennent nécessaires avec les volumes de parcelles nationales.

Les informations environnementales, réglementaires et paléontologiques doivent conserver leur nature, leur date et leur échelle. Le produit aide à explorer des preuves et à préparer des questions ; il ne délivre aucune garantie d’habitabilité ni autorisation administrative.